TD n°1 — Nombre dérivé et tangente

Première STMG

Frederik de Peyrelongue

Partie I

Exercice 1. 1

Donner la définition géométrique du nombre dérivé $f'(a)$. Illustrer graphiquement la définition.

Exercice 2. 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$; donner l'équation de la tangente T_a au point d'abscisse a.

Exercice 3. 3

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^7$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.

Exercice 4. 4

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_{-1} au point d'abscisse $x = -1$.

Exercice 5. 5

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^3$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_2 au point d'abscisse $x = 2$.

Exercice 6. 6

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x + 5$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.

Exercice 7. 7

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 5$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.

Partie II

Exercice 8. Calculer des fonctions dérivées — 1

Calculer les fonctions dérivées suivantes :

1. $f(x) = 5x + 3$
2. $f(x) = -2x + 5$
3. $f(x) = \sqrt{2x - 3}$
4. $f(x) = 5$
5. $f(x) = 5x^3$
6. $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 3x + 5$
7. $f(x) = -3x^2 - 3x + 5$

Exercice 9. Tangente de x^7 — 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^7$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.
3. Sur GeoGebra, tracer $\mathcal{C}_f$ puis la droite T_1.

Exercice 10. Tangente d'un polynôme de degré 3 — 3

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x^2 - 3x + 2$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_{-1} au point d'abscisse $x = -1$.
3. Sur GeoGebra, tracer $\mathcal{C}_f$ puis la droite T_{-1}.

Exercice 11. Tangente en $x = 2$ — 4

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^3 - 2x + 1$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_2 au point d'abscisse $x = 2$.
3. Sur GeoGebra, tracer $\mathcal{C}_f$ puis la droite T_2.

Exercice 12. Avec un signe $-$ — 5

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^3 + x + 5$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.
3. Sur GeoGebra, tracer $\mathcal{C}_f$ puis la droite T_1.

Exercice 13. Un troisième degré complet — 6

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^3 + 2x^2 + 5$.

1. Calculer la fonction dérivée.
2. Donner l'équation de la tangente T_1 au point d'abscisse $x = 1$.
3. Sur GeoGebra, tracer $\mathcal{C}_f$ puis la droite T_1.